Преобразование строковых функций: обратная задача

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Для строки S определим N-функцию следующим образом: $N[i] = \text{lcp}(S, S[i..|S|])$, где $\text{lcp}(S_1, S_2)$ равно длине наибольшего общего префикса строк S_1 и S_2. Например, для $S = abacabaa$ N-функция равна $[8, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 1]$.

Для строки S определим ее префикс-функцию: $\pi[i] = \max\{k|0 \leqslant k < i, S[1..k] = S[i-k+1..i]\}$. Например, для $S = abacabaa$ ее префикс-функция имеет вид: $[0, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 1]$.

Для некоторой строки S была посчитана ее префикс-функция, а строка S была утеряна. Ваша задача получить ее N-функцию по заданной префикс-функции.

Формат входных данных

В первой строке входного файла содержится натуральное число N ($1 \leqslant N \leqslant 200\,000$), где N — длина S. Во второй строке записана префикс-функция строки S.

Формат выходных данных

Выведите N чисел — искомую N-функцию.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
8 0 0 1 0 1 2 3 1	8 0 1 0 3 0 1 1